

Matriz de confusión para clasificación multiclase

Cómo calcular FN, FP, TN, TP:

- **FN**: el valor de falso negativo para una clase será la suma de los valores de las filas correspondientes excepto el valor de TP.
- **FP**: el valor de falso positivo para una clase será la suma de los valores de la columna correspondiente excepto el valor de TP.
- **TN**: El valor Verdadero Negativo para una clase será la suma de los valores de todas las columnas y filas, excepto los valores de esa clase para la que estamos calculando los valores.
- **TP**: el valor positivo verdadero es donde el valor real y el valor predicho son iguales.

La matriz de confusión para el conjunto de datos IRIS es la siguiente:

		Predicted Values		
		Setosa	Versicolor	Virginica
Actual Values	Setosa	16 (cell 1)	0 (cell 2)	0 (cell 3)
	Versicolor	0 (cell 4)	17 (cell 5)	1 (cell 6)
	Virginica	0 (cell 7)	0 (cell 8)	11 (cell 9)

1. Calculemos los valores TP, TN, FP, FN para la clase **Setosa** usando los trucos anteriores:

- **TP** : el valor real y el valor predicho deben ser iguales. Entonces, con respecto a la clase Setosa, el valor de la celda 1 es el valor TP.

- **FN** : La suma de los valores de las filas correspondientes excepto el valor TP.

$$\text{FN} = (\text{celda 2} + \text{celda 3}) = (0 + 0) = 0$$

- **FP**: La suma de los valores de la columna correspondiente excepto el valor TP.

$$\text{FP} = (\text{celda 4} + \text{celda 7}) = (0 + 0) = 0$$

- **TN**: la suma de los valores de todas las columnas y filas, excepto los valores de esa clase para la que estamos calculando los valores.

$$\text{TN} = (\text{celda 5} + \text{celda 6} + \text{celda 8} + \text{celda 9}) = 17 + 1 + 0 + 11 = 29$$

De manera similar, para la clase **Versicolor**, los valores/métricas se calculan de la siguiente manera:

- TP: 17 (celda 5)

- FN: $0 + 1 = 1$ (celda 4 + celda 6)

- FP: $0 + 0 = 0$ (celda 2 + celda 8)

- TN: $16 + 0 + 0 + 11 = 27$ (celda 1 + celda 3 + celda 7 + celda 9).

¿Por qué matriz de confusión?

Confusion Matrix nos permite medir Recall, Precision, Accuracy y la curva AUC-ROC son las métricas para medir el rendimiento del modelo.